

Proyecto consolidación

1. Introducción

El área comercial de la empresa requiere recibir mensualmente los reportes de ventas generados por los vendedores. Estos reportes deben ser organizados, estandarizados, limpiados y parametrizados antes de ser almacenados en un repositorio central, desde donde los analistas puedan consultarlos y aprovechar los datos de manera eficiente.

1.1 Problema a solucionar

Actualmente, el proceso de recepción y procesamiento de los reportes es ineficiente, ya que se realiza de forma manual utilizando archivos de Excel. Los reportes llegan en distintos formatos, como Excel, PDF, CSV e incluso imágenes, lo que complica su estandarización. Esta diversidad de formatos genera un cuello de botella al momento de consolidar la información en un único archivo Excel.

Además, el volumen de datos ha crecido hasta el punto en que Excel se ha vuelto insostenible para su manejo. Las consultas (queries) se ejecutan lentamente, y no existe un dashboard centralizado que permita visualizar la información de forma eficiente. Esto obliga a los usuarios a abrir múltiples archivos, lo que incrementa el riesgo de modificar accidentalmente los datos y generar errores que afectan al resto del equipo.

1.2 Solución propuesta

Se propone automatizar la recepción de correos electrónicos que contienen los reportes, con el fin de estandarizar todos los archivos en un único formato (CSV). Estos archivos serán preparados para su procesamiento en una base de datos SQL, lo que permitirá una gestión más eficiente de la información. Posteriormente, los datos serán almacenados en un repositorio central y se desarrollará un dashboard en Power BI, facilitando así la consulta y el análisis por parte del equipo comercial.

2. Arquitectura de la Solución

La solución será desarrollada por un equipo de tres personas que trabajarán de forma remota. Para garantizar una colaboración eficiente, se utilizarán herramientas modernas de control de versiones y almacenamiento en la nube, permitiendo una integración fluida entre los distintos componentes del sistema.

2.1 Flujo General del Proceso

1. Recepción de Reportes

Un script en **Python** se conectará al servicio de **correo de Microsoft (Outlook/Exchange)** para identificar y descargar automáticamente los correos que contienen los reportes de ventas adjuntos.

2. Extracción y Homogeneización de Datos

Los archivos adjuntos, que pueden estar en formatos como Excel, PDF, CSV o imagen, serán procesados mediante librerías de Python como pandas, openpyxl, pdfplumber, tabula y pytesseract. El objetivo es extraer los datos relevantes y convertirlos a un formato **CSV estandarizado**.

3. Centralización en la Nube

Los archivos CSV generados serán almacenados en un servicio de almacenamiento en la nube como **Google Drive, SharePoint o OneDrive**, permitiendo el acceso compartido y seguro entre los miembros del equipo y otras áreas interesadas.

4. Carga y Procesamiento en Base de Datos

Los datos estandarizados serán cargados en una base de datos **MariaDB**, donde podrán ser procesados y consultados de forma eficiente. Posteriormente, los resultados procesados también serán exportados y almacenados en la nube, sirviendo como fuente de datos para la visualización.

Proyecto consolidación

5. Visualización en Power BI

Power BI se conectará a los archivos de datos procesados almacenados en la nube para construir un **dashboard interactivo**, que permitirá a los analistas del área comercial consultar la información de forma centralizada, segura y sin necesidad de manipular archivos manualmente.

6. Colaboración y Control de Versiones

Todo el código fuente, scripts de automatización y documentación del proyecto serán gestionados mediante **Git** y alojados en **GitHub**, lo que facilitará el trabajo colaborativo, el seguimiento de cambios y la integración continua entre los miembros del equipo.

2.2 Beneficios de la Solución

- **Automatización del flujo de trabajo**, reduciendo errores humanos y tiempos de procesamiento.
- **Estandarización de formatos**, facilitando el análisis y la comparación de datos.
- **Centralización en la nube**, permitiendo acceso remoto, seguro y compartido.
- **Procesamiento eficiente**, gracias al uso de MariaDB como motor de base de datos.
- **Visualización dinámica**, mediante dashboards intuitivos y actualizados en tiempo real.
- **Colaboración efectiva**, con Git y GitHub como herramientas clave para el trabajo en equipo.
- **Escalabilidad y flexibilidad**, permitiendo incorporar nuevos formatos, fuentes de datos o miembros al equipo sin afectar la operación.